

DuckDB로 배우는 공간 데이터 관리

SQL 기초부터 고급 지리공간 분석까지



Qiusheng Wu

DuckDB로 배우는 공간 데이터 관리

SQL 기초부터 고급 지리공간 분석까지

Qiusheng Wu
2026

Contents

머리말	1
소개	3
이 책의 대상 독자	3
이 책이 다루는 내용	5
이 책을 최대한 활용하는 법	6
이 책에서 사용하는 표기 규칙	7
코드 예제 내려받기	7
동영상 튜토리얼과 부가 자료	8
커뮤니티와 피드백	8
감사의 말	9
저자 소개	9
라이선스 및 저작권	10
I: DuckDB 기초	11
1. DuckDB 시작하기	13
1.1. 소개	13
1.2. 학습 목표	13
1.3. DuckDB이 기존 데이터베이스와 다른 점	13
1.4. 언제 (그리고 언제 사용하지 말아야 할지) DuckDB을 공간 작업에 사용할 것인가	15
1.5. DuckDB CLI 설치 및 첫 쿼리 실행	17
1.6. DuckDB Python 클라이언트 설치	18
1.7. Visual Studio Code 설치	22
1.8. DuckDB UI 사용	24
1.9. DBeaver SQL IDE 설치	25
1.10. 핵심 요약	29
1.11. 연습 문제	30
2. 공간 분석을 위한 필수 SQL	33
2.1. 소개	33
2.2. 학습 목표	33
2.3. 샘플 데이터셋	34
2.4. 환경 설정	34
2.5. DuckDB 연결	35
2.6. 확장 설치	35
2.7. URL에서 CSV 파일 읽기	36
2.8. 더 나은 성능을 위한 테이블 생성	37
2.9. SQL SELECT 문	38
2.10. WHERE 절로 데이터 필터링하기	45
2.11. LIKE를 사용한 패턴 매칭	47
2.12. IN 연산자	48
2.13. BETWEEN 연산자	49
2.14. SQL 조인으로 데이터 결합하기	50
2.15. Query Plans and Performance	56
2.16. Aggregating Data for Summary Statistics	56
2.17. Conditional Statements	59

2.18.	Saving Results	61
2.19.	Advanced SQL Features for Spatial Analysis	62
2.20.	SQL Comments and Documentation	66
2.21.	Key Takeaways	67
2.22.	Exercises	68
3.	DuckDB Python 연동	71
3.1.	소개	71
3.2.	학습 목표	71
3.3.	샘플 데이터셋	72
3.4.	설치 및 설정	73
3.5.	확장 설치 및 로드	73
3.6.	여러 소스에서 데이터 읽기	75
3.7.	Pandas DataFrame과의 매끄러운 통합	77
3.8.	Polars 상호 운용성	81
3.9.	결과 변환 및 출력 형식	81
3.10.	데이터를 디스크에 쓰기	84
3.11.	지속 저장소와 데이터베이스 파일	84
3.12.	프리페어드 스테이트먼트와 매개변수	86
3.13.	핵심 요약	87
3.14.	연습 문제	88
II:	공간 데이터 연산	93
4.	공간 데이터 형식 불러오기	95
4.1.	소개	95
4.2.	학습 목표	96
4.3.	예제 데이터셋	96
4.4.	설치 및 설정	97
4.5.	확장 설치 및 로드	98
4.6.	예제 데이터 내려받기	98
4.7.	좌표가 포함된 CSV 파일 불러오기	99
4.8.	JSON 파일 불러오기	102
4.9.	Pandas DataFrame 직접 쿼리하기	104
4.10.	성능을 위한 Parquet 파일 불러오기	105
4.11.	공간 지오메트리가 있는 GeoJSON 파일 불러오기	108
4.12.	현대 워크플로에 셰이프파일 불러오기	113
4.13.	클라우드 네이티브 공간 분석을 위한 GeoParquet 불러오기	115
4.14.	데이터 로딩 성능 전략	118
4.15.	일반적인 데이터 로딩 문제 해결	118
4.16.	핵심 요약	119
4.17.	연습 문제	121
5.	공간 데이터 내보내기과 변환	125
5.1.	소개	125
5.2.	학습 목표	126
5.3.	샘플 데이터셋	127
5.4.	설치 및 설정	127
5.5.	확장 설치 및 로드	128

5.6. 샘플 데이터 로드	130
5.7. Pandas DataFrame으로 내보내기	131
5.8. CSV 파일로 내보내기	136
5.9. JSON 파일로 내보내기	139
5.10. Excel 파일로 내보내기	141
5.11. Parquet 파일로 내보내기	144
5.12. GeoJSON 형식으로 내보내기	146
5.13. Shapefile 형식으로 내보내기	150
5.14. GeoPackage 형식으로 내보내기	151
5.15. 핵심 요약	153
5.16. 연습 문제	155
6. 지오메트리 연산과 함수	161
6.1. 소개	161
6.2. 학습 목표	161
6.3. 샘플 데이터셋	162
6.4. 설치 및 설정	163
6.5. DuckDB 연결 및 확장 로드	164
6.6. 지오메트리 타입 이해	165
6.7. 점 다루기	168
6.8. 라인스트링 다루기	171
6.9. 폴리곤 다루기	173
6.10. 컬렉션 다루기	175
6.11. NYC 공간 데이터 시각화	176
6.12. 지오메트리 처리	179
6.13. 지오메트리 유효성과 견고성	182
6.14. 핵심 요약	184
6.15. 연습 문제	186
7. 공간 쿼리와 공간 관계	191
7.1. 소개	191
7.2. 학습 목표	191
7.3. 샘플 데이터셋	192
7.4. 설치 및 설정	192
7.5. DuckDB 연결 및 확장 기능 로딩	193
7.6. 공간 관계 이해하기	194
7.7. 기하학적 동일성 검사	195
7.8. 위상 관계	197
7.9. 거리 기반 관계	205
7.10. 근접 임계값으로 필터링	207
7.11. 최근접 이웃 쿼리	208
7.12. 핵심 요약	209
7.13. 연습 문제	210
8. 고급 공간 조인	213
8.1. 소개	213
8.2. 학습 목표	213
8.3. 샘플 데이터셋	214

8.4. 설치	214
8.5. 라이브러리 가져오기 및 구성	215
8.6. DuckDB에 연결하기	215
8.7. 교차 조인	216
8.8. 거리 내 조인	221
8.9. 고급 조인	224
8.10. 좌표계 변환	226
8.11. 공간 관계 함수 참조	229
8.12. 핵심 요점	230
8.13. 연습 문제	231
9. 대화형 데이터 시각화	237
9.1. 소개	237
9.2. 학습 목표	237
9.3. 샘플 데이터셋	238
9.4. 설치 및 설정	238
9.5. 샘플 데이터 다운로드	239
9.6. DuckDB 연결 및 확장 로드	239
9.7. 포인트 데이터 시각화	240
9.8. 라인 데이터 시각화	243
9.9. 폴리곤 데이터 시각화	246
9.10. 핵심 요점	251
9.11. 연습문제	253
10. 벡터 타일과 PMTiles 활용	257
10.1. 소개	257
10.2. 학습 목표	258
10.3. 샘플 데이터셋	259
10.4. 설치 및 설정	259
10.5. 파일에서 직접 벡터 타일 시각화	260
10.6. 벡터 데이터를 PMTiles로 변환	264
10.7. PMTiles 시각화	266
10.8. 핵심 요약	275
10.9. 연습 문제	277
III: 실전 지리공간 분석	281
11. 미국 국가 습지 목록 분석	283
11.1. 소개	283
11.2. 학습 목표	284
11.3. 이 장에서 사용하는 데이터셋	284
11.4. 데이터셋 출처 이해하기	287
11.5. DuckDB로 습지 데이터 액세스하기	289
11.6. 습지 분포 시각화하기	292
11.7. 국가 규모 습지 분석	296
11.8. 핵심 요약	308
11.9. 연습 문제	310
12. 전 세계 건물 풋프린트 분석	313
12.1. 소개	313

12.2.	학습 목표	314
12.3.	데이터셋 소개	314
12.4.	설치 및 설정	317
12.5.	확장 설치 및 로드	317
12.6.	사용 가능한 데이터 탐색	318
12.7.	바운딩 박스 필터링을 사용한 지역 분석	321
12.8.	다지역 비교	331
12.9.	데이터 출처 필터링 및 품질 평가	335
12.10.	그리드 기반 공간 집계	340
12.11.	H3 육각형 그리드를 사용한 건물 데이터 집계	345
12.12.	핵심 요약	356
12.13.	연습 문제	358
13.	뉴욕시 택시 데이터 분석	361
13.1.	소개	361
13.2.	학습 목표	362
13.3.	데이터셋 소개	362
13.4.	설치	364
13.5.	라이브러리 가져오기	364
13.6.	확장 설치 및 로드	364
13.7.	택시 데이터 로드	365
13.8.	시간 분석	369
13.9.	택시 구역 조회 데이터 로드	376
13.10.	공간 분석	378
13.11.	운행 흐름 분석	386
13.12.	결제 및 경제 분석	390
13.13.	승객 행동 분석	394
13.14.	다중 월 분석	395
13.15.	시각화	398
13.16.	성능 최적화 팁	404
13.17.	핵심 요약	405
13.18.	연습 문제	407
14.	Voilà와 Solara를 활용한 대화형 대시보드 개발	409
14.1.	소개	409
14.2.	학습 목표	410
14.3.	Voilà와 Solara 설치	411
14.4.	Hugging Face Spaces 소개	411
14.5.	기본 Voilà 애플리케이션 만들기	412
14.6.	Solara로 고급 웹 애플리케이션 만들기	422
14.7.	핵심 정리	430
14.8.	연습 문제	431

머리말

소개

점점 더 데이터 중심으로 변화하는 세상에서 공간 정보를 효과적으로 관리하고 분석하는 능력은 필수가 되었습니다. 도시 계획과 환경 모니터링에서부터 물류 및 개인화된 위치 기반 서비스에 이르기까지, 지리 공간 데이터는 우리의 일상생활에 영향을 미치는 수많은 애플리케이션의 근간을 이룹니다. 그러나 공간 데이터를 다루는 일은 복잡한 도구와 가파른 학습 곡선을 요구하는 전문적이고 복잡한 영역으로 여겨져 왔습니다.

여기 DuckDB가 등장합니다.

DuckDB는 효율성과 사용자 친화성을 염두에 두고 설계된 혁신적인 분석 데이터베이스입니다. 프로세스 내(in-process) OLAP(Online Analytical Processing) 데이터베이스로서 애플리케이션 안에서 직접 동작하므로, 별도의 서버 배포나 번거로운 구성이 필요 없습니다. 이러한 내장형 특성은 열 기반(column-oriented) 아키텍처와 벡터화된 실행 엔진과 맞물려 대용량 데이터셋에서도 분석 쿼리를 매우 빠르게 수행하도록 해 줍니다. 처음에는 범용 데이터 처리 능력으로 인기를 얻었지만, 공간 데이터를 위한 확장을 비롯하여 빠르게 확장되고 있는 DuckDB의 생태계는 혁신적인 변화를 이끌고 있습니다.

이 책 *“Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics”*는 지리공간 데이터를 쉽게 풀어내고, 데이터 분석가와 과학자에서부터 개발자와 GIS 전문가에 이르기까지 모든 사람이 DuckDB의 기능을 전례 없는 단순함과 속도로 활용할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 저희는 강력한 공간 분석이 값비싼 전문 소프트웨어나 복잡한 프로그래밍 언어에 국한되지 않고 누구나 접근할 수 있어야 한다고 믿습니다. DuckDB와 함께라면 그러한 접근성이 현실이 됩니다.

우리의 여정은 공간 데이터와 그 표현에 대한 기본 개념에서 시작하여, 점, 선, 폴리곤을 다루기 위한 SQL의 탄탄한 기초를 다지는 것으로 출발합니다. 학습이 진행되면서 여러분은 DuckDB의 기본 지리공간 기능(PostGIS 호환 확장으로 더욱 강화된)이 어떻게 공간 조인, 버퍼링, 최근접 이웃 검색과 같은 정교한 작업을 우아한 SQL 쿼리로 가능하게 하는지 발견하게 될 것입니다. 다양한 실제 응용 사례를 살펴보면서 공간 데이터셋을 불러오고, 변환하고, 분석하고, 시각화하는 방법을 시연하여 지리 정보에서 의미 있는 통찰을 추출하는 힘을 얻도록 합니다.

공간 분석을 데이터 파이프라인에 통합하고 싶든, 빠른 즉석 지리공간 쿼리를 수행하고 싶든, 혹은 상호작용형 위치 기반 애플리케이션을 개발하고 싶든, 이 책은 여러분의 포괄적인 안내서가 될 것입니다. DuckDB 환경을 구축하고 셰이프파일, GeoJSON, GeoParquet과 같은 다양한 공간 파일 형식을 가져오는 것부터 복잡한 분석 작업을 실행하고 시각화 도구와 통합하는 것까지 폭넓게 다룰 예정입니다.

저희의 목표는 단순히 문법을 가르치는 것이 아니라 이러한 도구와 기법이 왜 강력한지에 대한 이해를 기르는 것입니다. 이 책을 마칠 즈음이면 여러분은 공간 데이터 관리와 분석을 위한 기본 엔진으로 DuckDB를 능숙하게 사용할 수 있게 되어, 프로젝트에 새로운 가능성을 열고 정보에 기반한 공간 인식형 의사결정을 내리는 힘을 갖추게 될 것입니다.

DuckDB의 분석 능력과 풍부한 지리공간 데이터 세계의 흥미로운 교차점을 함께 탐험해 보시길 바랍니다. 접근 가능한 공간 분석의 미래가 이미 도래했고, 그 동력은 바로 DuckDB입니다.

이 책의 대상 독자

이 책은 현대 공간 데이터 분석의 복잡함과 씨름하는 모든 분을 위해 설계되었습니다. 공간 조인이 끝나기를 몇 시간 동안 기다려 본 적이 있거나, 대용량 지리 데이터셋을 메모리에 올리느라 고생한 적이 있거나, SQL의 힘과 공간 연산을 보다 간결하게 결합할 방법을 바라본 적이 있다면 이 책은 여러분을 위한 것입니다.

이 책이 특히 유용한 독자

GIS 전문가 중에서도 대용량 데이터셋을 다룰 때 데스크톱 소프트웨어의 한계에 답답함을 느끼는 분입니다. QGIS나 ArcGIS에 익숙하지만, 수백만 개의 피처를 분석하거나 방대한 GPS 트랙을 처리하거나 공간 분석을 자동화된 워크플로에 통합할 필요가 있을 때 유용합니다.

데이터 과학자 또는 분석가로서 위치 데이터를 자주 접하는 분입니다. 파이썬과 판다스(pandas)에 익숙하지만 공간 데이터는 여전히 수수께끼처럼 느껴질 수 있습니다. 복잡한 GIS 소프트웨어에 깊이 발을 들이지 않고 지리적 차원을 분석에 포함시키고자 하는 분에게 적합합니다.

소프트웨어 개발자로서 공간 기능을 포함한 애플리케이션을 만드는 분입니다. 빠른 공간 쿼리가 필요하고, 무거운 데이터베이스 인프라를 피하고 싶으며, 전문 공간 라이브러리보다는 익숙한 SQL로 작업하는 것을 선호하는 분에게 맞습니다.

연구자 또는 학계 종사자로서 지리학, 환경 과학, 도시 계획 등의 분야에서 일하는 분입니다. 연구에는 대용량 공간 데이터셋이 관련되며, 늘어나는 데이터 양에 적응할 수 있는 재현 가능하고 확장성 있는 분석 방법이 필요합니다.

비즈니스 인텔리전스 전문가로서 위치 기반 비즈니스 데이터를 다루는 분입니다. 매장 위치, 배송 경로, 고객 지역, 부동산 포트폴리오 등 어떤 것이든 비즈니스 지표와 공간 인사이트를 결합해야 하는 분에게 유용합니다.

필수 사전 지식

다음 내용에 익숙해야 합니다.

- **파이썬 프로그래밍**: 변수, 함수, 라이브러리 불러오기에 대한 이해(전문가 수준은 필요하지 않습니다)
- **데이터 분석 개념**: 레코드 필터링, 데이터 집계, 테이블 조인
- **SQL 기초**: SELECT, WHERE, GROUP BY 절에 대한 익숙함(공간적인 부분은 책에서 다룹니다)
- **공간 데이터의 기초**: 데이터가 위치(위도/경도, 투영)를 가진다는 개념 이해

도움이 되는 배경지식(필수는 아님)

- pandas, GeoPandas 또는 Jupyter 노트북 경험
- 데이터베이스 또는 데이터 웨어하우스에 대한 사전 경험
- GIS 소프트웨어(QGIS, ArcGIS, PostGIS)에 대한 친숙함
- 공간 파일 형식(GeoJSON, 셰이프파일, Parquet)에 대한 지식

파이썬 프로그래밍이 처음이라면

지리공간 파이썬 프로그래밍이 처음이라면, 다음 도서가 기초 GIS 개념과 파이썬 프로그래밍 모두에 훌륭한 입문서를 제공합니다.

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. ISBN 979-8286979455. <https://www.amazon.com/dp/B0FFW34LL3>

이 책이 다루는 내용

이 책은 SQL 기초에서 고급 지리공간 분석에 이르기까지 체계적인 여정을 제공하며, 실제 예제를 통해 여러분이 실용적인 기술을 갖추도록 돕습니다. 각 장은 단순한 쿼리에서 복잡한 공간 분석으로 단계적으로 진행되어 현대 지리공간 데이터 관리 역량을 쌓아 갑니다.

1부: DuckDB 기초 (1-3장)

이후 모든 내용의 토대가 되는 필수 개념을 익힙니다.

- **1장: DuckDB 시작하기:** 설치, 기본 쿼리, 그리고 DuckDB가 공간 분석을 어떻게 혁신하는지에 대한 통찰을 다룹니다.
- **2장: 공간 분석을 위한 핵심 SQL:** 공간 데이터에 맞춘 필터링, 집계, 조인, 쿼리 최적화의 핵심 SQL 패턴을 다룹니다.
- **3장: DuckDB 파이썬 통합:** SQL의 강력함과 판다스의 유연함을 결합하여 매끄러운 공간 분석 워크플로를 구성합니다.

1부를 마치면 공간 데이터셋을 자신 있게 쿼리하고, DuckDB를 모든 파이썬 기반 분석 파이프라인에 통합할 수 있게 됩니다.

2부: 공간 데이터 연산 (4-10장)

데이터 적재부터 고급 분석까지 모든 것을 아우르는 핵심 공간 도구 모음을 깊이 있게 다룹니다.

- **4장: 공간 데이터 형식 적재:** CSV 좌표, API에서 가져온 GeoJSON, 대용량 셰이프파일, 클라우드에 호스팅된 GeoParquet 등 다양한 형식을 가져옵니다.
- **5장: 공간 데이터 내보내기 및 변환:** 결과물을 이해관계자가 요구하는 어떤 형식으로든 변환합니다.
- **6장: 지오메트리 연산과 함수:** SQL 함수를 활용해 공간 피처를 생성, 측정, 변환합니다.
- **7장: 공간 쿼리와 관계:** 포함, 교차, 근접성 등 테이블 조인의 공간적 대응에 해당하는 연산을 익힙니다.
- **8장: 고급 공간 조인:** ID가 아닌 위치를 기준으로 데이터셋을 결합합니다. 이는 공간 분석의 본질입니다.
- **9장: 대화형 데이터 시각화:** 데이터의 공간적 이야기를 효과적으로 전달하는 매력적인 지도와 차트를 생성합니다.
- **10장: 벡터 타일과 PMTiles 다루기:** 수백만 개의 피처도 부드럽게 처리할 수 있는 대화형 지도를 배포합니다.

2부를 마치면 어떤 공간 데이터 형식도 능숙하게 관리하고, 복잡한 연산을 수행하며, 전문 수준의 시각화를 만들 수 있게 됩니다.

3부: 실전 지리공간 분석 (11-14장)

대규모 실제 데이터셋을 활용한 네 가지 포괄적 사례 연구를 살펴봅니다.

- **11장: 미국 국가 습지 인벤토리 분석:** 미국 50개 주 전역에 걸친 환경 분석을 수행하며 수백만 개의 습지 폴리곤을 처리합니다.
- **12장: 전 세계 건물 풋프린트 분석:** Overture Maps의 전 세계 건물 풋프린트를 사용하여 도시 데이터를 분석합니다.
- **13장: NYC 택시 이동 데이터 분석:** 수억 건의 택시 이동에서 시공간 패턴을 밝혀내어 도시 이동성에 대한 통찰을 얻습니다.

- **14장: Voilà와 Solara로 대화형 대시보드 개발:** 분석 결과를 이해관계자에게 전달할 수 있는 웹 애플리케이션을 구축하고 배포합니다.

3부를 마치면 여러분의 고급 공간 분석 역량을 보여줄 수 있는 포트폴리오 수준의 프로젝트를 갖추게 됩니다.

전 영역을 관통하는 주제

- **대규모 성능:** 수천 개든 수백만 개든 공간 피처를 효과적으로 처리하는 기법.
- **클라우드 네이티브 워크플로:** S3에서 직접 데이터를 처리하고, 현대적인 데이터 스택과 매끄럽게 통합합니다.
- **재현 가능한 분석:** 버전 관리를 하고 운영 환경에 배포할 수 있는 공유 가능한 코드와 방법론.
- **실제 데이터의 과제:** 투영 문제, 결측값, 데이터 품질 등 현실적인 이슈에 대응합니다.
- **통합 패턴:** 더 확장된 기능을 위해 DuckDB를 보다 넓은 파이썬 지리공간 생태계와 결합합니다.

이 책만의 차별점

이론적 논의나 특정 도구에 국한된 튜토리얼과 달리, 이 책은 실제 문제 해결을 강조합니다. 각 기법은 실제 분석 과제에 뿌리를 두고 있으며, 실제 데이터셋으로 시연되고, 언제 왜 그것을 사용해야 하는지 명료하게 설명됩니다.

이 책을 최대한 활용하는 법

이 책의 학습 경험을 극대화하려면 다음 권장 사항을 참고하세요.

적절한 개발 환경 구축: 1장에 설명된 대로 파이썬과 필요한 라이브러리를 설치하세요. 잘 구성된 환경은 학습 내내 시간과 수고를 아껴줍니다. 지리공간 라이브러리 설치를 간소화하는 conda 또는 uv를 활용해 파이썬 패키지를 관리하는 것을 고려하세요.

코드 예제를 따라 해 보기: 이 책은 상호작용을 염두에 두고 설계되었습니다. 단순히 코드를 읽기만 하지 말고 직접 입력하고 실행하며 수정해 보세요. 이해는 실습에서 비롯되며, 각 예제는 이후에 필요할 기술을 쌓아 줍니다.

연습 문제 풀어 보기: 각 장에는 학습한 개념을 강화하기 위한 연습 문제가 포함되어 있습니다. 이는 선택이 아니라 학습 과정의 필수 요소입니다. 안내가 있는 연습부터 시작한 뒤 자신만의 프로젝트로 도전해 보세요.

실제 데이터 사용하기: 책에서는 예제와 연습용 데이터셋을 제공하지만, 가능하다면 여러분의 분야나 관심사에 해당하는 데이터에 기법을 적용해 보세요. 이렇게 하면 개념이 실제 상황에 어떻게 적용되는지 이해하게 되고 자신감을 쌓을 수 있습니다.

프로젝트 만들기: 책을 진행하면서 관심 있는 개인 프로젝트를 진행해 보세요. 연구 데이터를 분석하거나 지역사회를 위한 지도를 만들거나 업무에서 마주한 문제를 해결하는 등 어떤 것이든 좋습니다.

스스로에게 인내심 가지기: 특히 학습 중에는 프로그래밍이 답답하게 느껴질 수 있습니다. 오류를 만나고, 디버깅에 시간을 쓰고, 가끔은 막히는 기분이 드는 것은 당연하며 학습 과정의 일부입니다. 필요할 때는 쉬어가고, 전문성은 꾸준한 연습을 통해 점진적으로 발전한다는 점을 기억하세요. 막힌다면 이 책의 GitHub 저장소에서 도움을 요청하는 것을 망설이지 마세요.

꾸준히 연습하기: 이 책의 기술은 유지하고 발전시키기 위해 꾸준한 연습이 필요합니다. 비록 작은 프로젝트라도 지리공간 프로그래밍 프로젝트에 정기적으로 시간을 투자하세요.

이 책에서 사용하는 표기 규칙

이 책은 내용을 탐색하고 코드 예제를 이해하는 데 도움이 되도록 여러 가지 표기 규칙을 사용합니다.

코드 서식: 모든 파이썬 코드는 코드 블록 안에 고정폭 글꼴로 표시됩니다. 본문 안에 코드가 등장할 때는 이와 같이 표시됩니다. 파일명과 디렉터리명도 고정폭 글꼴로 표시됩니다.

코드 예제: 대부분의 코드 예제는 완전하며 그대로 실행할 수 있습니다. 시연되는 핵심 개념과 기법을 설명하는 주석이 포함되어 있습니다. 본문에서 참조할 수 있도록 줄 번호가 포함되기도 합니다.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

SQL 스타일 가이드: 일관성과 가독성을 위해 SQL 예제는 다음 패턴을 따릅니다.

- **키워드는 대문자:** SELECT, FROM, WHERE, JOIN
- **함수명은 원래 대소문자 유지:** ST_Area(), read_csv_auto()
- **테이블명과 열 이름은 소문자:** cities, population
- **가독성을 위한 들여쓰기:** 여러 줄 쿼리는 명확하게 형식을 맞춥니다.

```
SELECT name, ST_Area(geometry) as area
FROM neighborhoods
WHERE borough = 'Manhattan'
ORDER BY area DESC;
```

명령줄 지시: 명령줄이나 터미널에 입력하는 명령은 \$ 프롬프트와 함께 표시됩니다(\$ 기호 자체는 입력하지 마세요).

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

코드 예제 내려받기

이 책의 모든 코드 예제, 데이터셋, 부록 자료는 GitHub에서 무료로 제공됩니다.

<https://github.com/giswqs/duckdb-spatial>

자료를 내려받는 방법은 다음 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- **저장소 복제**(Git이 설치되어 있는 경우):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/duckdb-spatial.git
```

- **ZIP로 내려받기**(Git을 사용하지 않는 경우):

- GitHub 저장소 페이지를 방문합니다.
- 초록색 **Code** 버튼을 클릭합니다.
- **Download ZIP** 을 선택합니다.
- 원하는 위치에 파일을 해제합니다.

- 특정 예제만 필요하다면 GitHub 인터페이스에서 **개별 파일을 온라인으로 탐색** 할 수도 있습니다.

저장소는 정정, 개선, 추가 예제로 정기적으로 업데이트됩니다. 주기적으로 확인하거나, GitHub에서 저장소를 **watch** 하여 변경 사항을 알림으로 받도록 설정해 보세요.

코드에서 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으면 GitHub에서 이슈를 열거나 풀 리퀘스트를 보내 주세요. 커뮤니티의 기여가 이 자료를 모두에게 더 나은 것으로 만들어 줍니다.

동영상 튜토리얼과 부가 자료

책의 서면 콘텐츠를 보완하기 위해 핵심 개념을 설명하고 추가 예제를 제공하는 종합 동영상 튜토리얼 시리즈가 마련되어 있습니다.

<https://tinyurl.com/duckdb-spatial-videos>

이 영상은 글로 쓰인 자료를 대체하지 않고 보완하도록 설계되었습니다. 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다.

- 코드가 작성되고 실행되는 과정을 보며 배우는 시각 학습자
- 여러 방식의 설명을 통해 복잡한 개념을 이해하고자 하는 경우
- 개발 워크플로와 모범 사례를 익히고 싶은 경우
- 문제에 접근하고 디버깅하는 방법을 보고 싶은 경우

재생 목록은 책의 구성을 따라 정리되어 있습니다. 책을 진행하면서 순서대로 보거나, 필요한 주제로 바로 건너뛰어 볼 수 있습니다.

이 영상은 제가 University of Tennessee에서 **Spatial Data Management**¹ 강좌를 가르치던 2023년 가을에 제작되었습니다. 강좌는 종료되었지만 영상은 여전히 유효하며 이 책의 참고 자료로 활용할 수 있습니다. 향후 추가 영상이 더해질 예정입니다.

커뮤니티와 피드백

저는 독자 여러분의 피드백, 질문, 제안을 환영합니다. 여러분의 의견은 책을 개선하고 지리공간 프로그래밍 커뮤니티에 더 유익한 자료가 되도록 도와줍니다.

책 관련 질문과 토론:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/discussions>

특히 도움이 되는 피드백 유형:

- 본문이나 코드의 오류 또는 불명확한 설명
- 추가 예제나 활용 사례에 대한 제안
- 새로운 주제나 장에 대한 아이디어

¹<https://geog-414.gishub.org>

- 다양한 운영 체제 또는 라이브러리 버전에서의 호환성 문제 보고
- 이 책의 기법을 어떻게 적용했는지에 대한 성공 사례

감사의 말

이 책은 많은 분의 기여와 보다 넓은 오픈 소스 지리공간 커뮤니티 덕분에 존재합니다.

먼저, 이처럼 뛰어난 데이터베이스 시스템을 만들어 준 **DuckDB 개발팀**에 감사를 전합니다. 성능, 단순성, 오픈 소스 원칙에 대한 그들의 헌신은 공간 분석을 훨씬 더 넓은 독자에게 접근 가능하게 만들었습니다. DuckDB의 공간 기능에 기여해 온 팀 구성원들에게 특별한 감사를 드립니다.

Spatial Data Management 강좌를 통해 피드백을 주고, 예제를 시험해 보고, 내용을 다듬는 데 도움을 준 University of Tennessee의 **동료와 학생들**에게 감사드립니다. 그들의 질문과 통찰이 이 책을 훨씬 더 탄탄하게 만들었습니다.

오픈 소스 지리공간 커뮤니티 또한 특별히 인정받아 마땅합니다. GDAL, GeoPandas, Shapely와 같은 프로젝트와 이루 헤아릴 수 없는 다른 프로젝트들은 현대 공간 분석을 가능하게 하는 토대를 이룹니다. 이 커뮤니티의 협력 정신은 제 작업에 끊임없는 영감을 줍니다.

초고 단계에서 피드백을 제공하고 설명이나 개선이 필요한 부분을 짚어 준 **엘리 리더** 분들에게 감사드립니다. 숙련된 GIS 전문가부터 데이터 과학 입문자에 이르는 그들의 다양한 관점 덕분에 이 책이 의도한 독자층에 제대로 닿을 수 있었습니다.

수많은 저녁과 주말을 집필에 쓰는 동안 참고 응원해 준 **가족**에게 감사를 전하고 싶습니다. 그들의 이해와 격려가 이 프로젝트를 가능하게 해 주었습니다.

마지막으로, 공간 데이터 분석과 오픈 소스 도구에 관심을 가져 주신 **독자 여러분**께 감사드립니다. 혁신을 이끌고 지리공간 분야를 이토록 흥미로운 일터로 만드는 사람들은 바로 여러분과 같은 실무자들입니다.

이 책이 여러분의 공간 문제 해결에 조금이라도 도움이 된다면, 그 모든 노력이 가치 있는 것이 됩니다.

저자 소개

Dr. Qiusheng Wu는 University of Tennessee, Knoxville의 Department of Geography & Sustainability 부교수입니다. 또한 Amazon Scholar이기도 합니다. Wu 박사의 연구는 클라우드 컴퓨팅과 GeoAI를 통해 오픈 소스 지리공간 분석을 발전시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 그는 [Geemap](https://geemap.org)², [Leafmap](https://leafmap.org)³, [SAMGeo](https://samgeo.gishub.org)⁴, [GeoAI](https://opengeoai.org)⁵ 등 널리 사용되는 여러 오픈 소스 파이썬 패키지를 만들고 유지 관리하는 개발자이며, 이들은 클라우드 기반 지리공간 플랫폼을 AI 기반 분석 및 시각화와 통합합니다. Wu 박사의 작업은 원격 탐사, 지구 관측, 인공지능을 연결하여 전 세계 연구자, 교육자, 실무자에게 대규모 지리공간 데이터를 더 접근 가능하고, 재현 가능하며, 지능적인 형태로 제공합니다. 그의 오픈 소스 프로젝트는 GitHub <https://github.com/opengeos>에서 찾아볼 수 있습니다.

²<https://geemap.org>

³<https://leafmap.org>

⁴<https://samgeo.gishub.org>

⁵<https://opengeoai.org>

라이선스 및 저작권

이 책은 오픈 사이언스와 오픈 에듀케이션의 원칙을 지지합니다. 투명성, 학습, 재사용을 지원하기 위해 이 책의 **코드 예제**는 [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 라이선스로 공개됩니다. 이는 적절한 출처를 표기한다면 상업적 목적이라도 자유롭게 복사, 수정, 배포할 수 있음을 의미합니다.

코드를 사용할 때는 책을 인용하거나 GitHub 저장소로 링크하여 출처를 표기해 주세요.

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. <https://duckdb.gishub.org>

코드는 자유롭게 제공되지만, 이 책의 **본문**, **그림**, **이미지**는 저자에 의해 **저작권**이 보호되며 명시적인 허가 없이 복제, 재배포, 수정할 수 없습니다. 여기에는 모든 서면 콘텐츠, 별도 제작된 도해, 내장된 시각화가 포함되며, 달리 명시된 경우는 제외됩니다.

책의 코드가 아닌 자료를 재사용하거나 각색하고자 하는 경우(예: 강의, 발표, 출판 등), 저자에게 연락하여 허가를 요청해 주세요.

이러한 이중 라이선스 방식은 학습 자료에 대한 개방적 접근과 원저작물 보호 사이의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다. 이 조건을 존중해 주시고 오픈 소스 지리공간 커뮤니티를 지지해 주셔서 감사합니다.